

A CONTRIBUIÇÃO DO SHOW FÍSICA NO PALCO PARA O ENSINO DE FÍSICA

THE CONTRIBUTION OF THE PHYSICAL ON STAGE SHOW FOR THE PHYSICS EDUCATION

**Bruna Lays Felix¹, Marciel Ferreira Olimpio da Silva², Wagner Muniz Siva³,
Ludmilla Lourenço da Silva⁴, Ana Rita Pereira⁵**

¹Departamento de Física – Unidade Acadêmica Especial de Física e Química - Regional Catalão - Universidade Federal de Goiás, brunalays123456@gmail.com

²Departamento de Física – Unidade Acadêmica Especial de Física e Química - Regional Catalão - Universidade Federal de Goiás, marcielolimpio@gmail.com

³Departamento de Física – Unidade Acadêmica Especial de Física e Química - Regional Catalão - Universidade Federal de Goiás, wagnerorz@yahoo.com.br

⁴Departamento de Física – Unidade Acadêmica Especial de Física e Química - Regional Catalão - Universidade Federal de Goiás, ludmilla.lds@hotmail.com

⁵Departamento de Física – Unidade Acadêmica Especial de Física e Química - Regional Catalão - Universidade Federal de Goiás, anaritapr@gmail.com

Resumo

Buscando aproximar e facilitar o processo de ensinar e aprender Física bem como fazer com que este aprendizado seja atraente e prazeroso, está sendo desenvolvido desde 2014, como uma atividade de difusão e popularização da ciência, o projeto “Show Física no Palco”. As atividades desenvolvidas envolve a utilização de diversas estratégias e metodologias diferenciadas para propiciar a discussão e a interação dos expectadores através de experimentos em um ambiente organizado para que se sintam confortáveis no mesmo tempo que são instigados a compreender leis e teorias dos diversos fenômenos Físicos. Os experimentos apresentados são elaborados e confeccionados para discutir os fenômenos físicos de forma lúdica e interativa, numa apresentação que mistura representações teatrais e humorísticas á discussão do fenômeno físico, tornando o ensino de Física descontraído e divertido. O Show Física no Palco tem sido realizado periodicamente tanto na Regional Catalão da Universidade Federal de Goiás (RC-UFG) quanto nas escolas da região, sempre buscando atingir o maior número possível de estudantes visando desmistificar, divulgar e difundir a Física. Percebe que durante e principalmente depois do show o público se desarma contra o “monstro” Física que os atormenta e os persegue. O interesse dos alunos aumenta e sua curiosidade é aguçada, estimulando assim uma conexão entre as aulas e os experimentos apresentados no show, logo a simpatia adquirida facilita o trabalho do professor em sala de aula, já que os aprendizes perceberam que a Física não é sua inimiga e sim sua aliada para ajudar a entender e a resolver problemas do cotidiano. Aqui apresentamos uma análise qualitativa, baseada em questionários e nas falas dos alunos e professores participantes do show, das contribuições do projeto ao ensino de Física através das atividades de Divulgação Científica.

Palavras-chave: Experimentação, Divulgação Científica, Física no Palco.

Abstract

Looking for approximating and to facilitate the teaching process to learn Physics as well as by doing this learning to be seductive and pleasant, it is being developed since 2014, like a diffusion activity and science popularization, the so called project “The Physical on Stage Show”. The developed activities involve the use of diverse strategies and differentiated methodologies to provide the discussions and the interaction with the viewers through experiments in an organized environment so that they feel comfortable at the same time that they are instigated to understand the laws and theories of many Physical phenomena. The experiments presented are elaborated and made to discuss the physical phenomena in a funny and interactive way, in a presentation mixing theatrical and humorous actions to the physical phenomenon that is being discussed, by doing the teaching of physics relaxed and amused. The Physical on stage show has been performed periodically at the Catalão regional of the Universidade Federal de Goiás (RC-UFG) as well as at the schools in its neighborhood, always looking for to reach the biggest possible number of students aiming to demystify, to disseminate and to spread the Physics. We realize that during and in particular after the show the public is disarmed against the “Physics like a monster” that torments them and persecute them. The students' interest increases and their curiosity is sharpened, thus by stimulating a connection between the lessons with the presented experiments in the show, then with an acquired sympathy it facilitates the teachers' work in classroom as learners realize that the Physics is not their enemy and oppositely its their allied to help to understand and to resolve everyday problems. Here we present a qualitative analyzes, based on questionnaires and on learners opinions as well as teachers viewer participants, of the project contributions to the Physics teaching through the activities of Scientific popularization.

Keywords: Experimentation, Science Communication, Physics on Stage.

INTRODUÇÃO

E facilmente perceptível que a Física é responsável direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de varias áreas científicas e tecnológicas, possuindo grande repercussão na evolução e desenvolvimento tecnológico da sociedade moderna. Portanto a importância da Física como uma Ciência Natural fundamental, faz que seja essencial o estudo da mesma como disciplina no Ensino Médio e nos cursos de graduação como Física, Química, Engenharias, Matemática entre outros, e esteja presente nas demais áreas do saber que são essenciais para a manutenção da nossa existência, a exemplo das áreas de saúde e comunicação, onde a evolução dos procedimentos desses setores acontece paralelamente ao avanço dos estudos da Física, que revolucionaram e persistem revolucionando exames diagnósticos e terapias, bem como a forma que as pessoas interagem e disseminam conhecimentos, tal como acontece hoje com redes sociais, vídeo aulas e revistas eletrônicas.

Entretanto, mesmo que sua importância seja claramente perceptível através da sua imensurável presença no dia-a-dia da sociedade, temos uma quantidade significativa de pessoas que não associa a Física à sua realidade, conforme

podemos perceber ao analisar a problemática do Ensino de Física nas escolas, onde os desafios são enormes frente aos problemas enfrentados, tanto pelos alunos quanto pelos docentes no processo de ensinar e aprender Física.

A forma como é conduzido o ensino de Física faz com que muitos escolares não percebam a relação entre a Física e o que acontece em sua vida cotidiana, o que torna seu aprendizado desinteressante, trazendo consigo um sentimento de inutilidade o que leva muitas vezes a repulsa pela disciplina, cujo reflexo é o déficit na aprendizagem. De modo geral a Física ainda é considerada o “monstro”, um obstáculo a ser superado por uma grande parcela de alunos do ensino médio e mesmo em cursos de graduação. Alguns autores apontam que os alunos demonstram indisposição aos estudos de disciplinas científicas, antes mesmo de seu primeiro contato formal especialmente em virtude a estereótipos/crenças adquiridos durante sua vivência anterior (MENEZES, 1998). Diante deste cenário preocupante é necessário buscar novas estratégias e métodos de ensino e colocá-los em prática, mas sempre atento para a qualidade de seus resultados.

Apresentamos aqui qualitativamente resultados preliminares obtidos através de um projeto de Divulgação Científica que vem sendo realizado na região sudeste de Goiás, **“O Show Física no Palco”**. Este projeto busca trabalhar com métodos e estratégias não convencionais, onde Física é apresentada de forma lúdica, agradável e principalmente palpável, associada a expressões artísticas buscando mostrar não somente a Física pura, mas a possibilidade de vinculação da mesma com outras áreas, como a arte e a literatura. Inspirado no **“Show da Física”**, projeto desenvolvido há décadas no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, busca-se mostrar os fenômenos físicos através de atividades divertidas e interativas que são eficazes para propiciar a homogeneização dos conhecimentos científicos em um local distante do espaço formal da sala de aula, e embora os conceitos, fenômenos e a evolução da ciência sejam expostos de uma forma não convencional, onde muitos expectadores encarem quase como uma brincadeira, uma distração e não uma obrigação, o que tem sido observado é que as atividades desenvolvidas propicia uma aprendizagem significativa, o contribui para a alfabetização científica dos participantes, o que os leva a encarar a Física de uma forma mais palatável.

A RELAÇÃO FÍSICA E ARTE

A Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional (LDB, BRASIL, 1996) diz em seu artigo 43 que: a educação superior tem por finalidade, promover e divulgar conhecimentos científicos através de publicações ou de outras formas de comunicação, e estamos fazendo isso através de projetos que visam a difusão dos benefícios resultantes da pesquisa científica. Podem ser encontrados incontáveis trabalhos relacionados o ensino e aprendizado da disciplina Física, nos quais claramente se percebe que uma parte considerável dos estudantes admite a importância do aprendizado da Física. Menegotto e Rocha Filho (2008) pondera que os alunos reconhecem a utilidade deste saber não só para o desenvolvimento da sociedade, mas tanto para sua formação profissional quanto para a cultural. Por outro lado, é perceptível que na educação formal, o ensino de Física segue o conhecimento racional e quantificável deixando pouco espaço para reações emocionais, as quais influenciam na qualidade da aprendizagem. De acordo com Miura (2007), o indivíduo desenvolve melhores condições de absorver uma instrução quando está relaxado e despreocupado, por mais complexa que essa lhe pareça, o que vai de encontro às ideias de Vigotski:

"As reações emocionais exercem a influência mais substancial sobre todas as formas do nosso comportamento e os momentos do processo educativo. Queremos atingir uma melhor memorização por parte dos alunos ou um trabalho melhor sucedido do pensamento, seja como for devemos nos preocupar com que tanto uma como outra atividade seja estimulada emocionalmente. A experiência e estudos mostraram que o fato emocionalmente colorido é lembrado com mais intensidade e solidez do que um fato indiferente. Sempre que comunicamos alguma coisa a algum aluno devemos procurar atingir o seu sentimento. Isso se faz necessário não só como meio para melhor memorização e apreensão, mas também como objetivo em si." (VIGOTSKI apud GASPAR, 2007, p.73).

Percebe-se assim que o aspecto emocional deve ser levado em consideração, pois este é um fator que determina o comportamento humano, motivando ou desmotivando o sujeito. Diante deste fato é inconcebível negar que qualquer ser ao realizar uma atividade e esta lhe causar prazer não tardará em investir em novas tentativas na busca de executar a mesma ação. Considerando tais informações e munido de experimentos e atividades de divulgação científicas que propicia um leque de oportunidades, paralelo ao anseio de mudança condizente com um planejamento, uma equipe de professores, técnicos e alunos do curso de Licenciatura em Física da Regional Catalão da UFG tem buscado tornar o ensino de física mais acessível e interessante para os jovens estudantes.

Desde 2007 essa equipe vem atuando com o objetivo de despertar o interesse e motivar os estudantes, inicialmente através do projeto EXPERIMENTOTECA DE FÍSICA, aonde desde então vem sendo elaborados e confeccionados variados experimentos, que são utilizados para explicar os diversos fenômenos físicos. Esse projeto resultou na criação de um laboratório de ensino de física. A ideia ao se iniciar a construção desse laboratório, que além do ensino contribui para a difusão e popularização da ciência, vem de experiências vitoriosas de outras instituições, e começou dentro das aulas das disciplinas de Prática de Ensino, visando à instrumentação para o ensino de física. Hoje a Experimentoteca de Física é um laboratório de ensino de física, consolidado, mas sempre em expansão, que além de fazer parte dos componentes curriculares do Curso de Licenciatura em Física, atuam fortemente na difusão e popularização da ciência na região, sendo um espaço acessível a toda a comunidade de Catalão e região, em especial às escolas de Ensino Básico através de mostras expositivas e realização de oficinas experimentais. Esse projeto tem sido contemplado desde 2008 com bolsas de extensão (PROBEC), de licenciatura (PROLICEN) e de permanência (PROCOM) que são internas à UFG e desde 2009 recebe recursos do CNPQ, via projetos aprovados nos editais de apoio à difusão e popularização da ciência.

E numa extensão da Experimentoteca de Física iniciou-se em 2014 a ação "Show Física no Palco", visando a tornar a Física ainda mais atraente ao estabelecer uma associação entre a Física e a Arte. Nas atividades realizadas os conceitos físicos são discutidos através de atividades lúdicas, que tem se mostrado bastante eficientes para a socialização dos conhecimentos científicos, promovendo a educação além do espaço formal da sala de aula, e uma vez que os conceitos e a evolução da ciência são mostrados de forma bem divertida e prazerosa o resultado é uma aprendizagem mais significativa. Durante o show, os experimentos da Experimentoteca de Física são apresentados a uma plateia que é convidada a interagir com os mesmos e com os apresentadores.

OBJETIVO E METODOLOGIA

Este trabalho visa relatar os resultados preliminares de uma investigação sobre como “O Show Física no Palco”, uma atividade de divulgação científica, tem impactado e motivado o interesse das pessoas pela Física, e se isso contribui em estimular seu aprendizado. O show consiste em utilizar dinâmicas diferenciadas no manuseio e apresentações de experimentos de Física, valendo-se de recursos cênicos de forma a despertar a curiosidade dos expectadores que são convidados a “atuar”, interagindo com os experimentos e com os apresentadores, que discutem brevemente os conceitos físicos envolvidos.

As apresentações estão sendo realizadas nos auditórios da RC - UFG, que oferece comodidade e conforto para até 600 pessoas, mas houve algumas apresentações “improvisadas” em escolas de outras cidades, sendo que nosso maior público foi cerca de 400 alunos do SENAI. A apresentação dura cerca de 1 hora, tendo nesse período o revezamento de 4 apresentadores, que atuam em dupla e se revezam na interação com o público e na apresentação de cada experimento, eles atuam num estilo cênico, dialogando entre si e buscando a interação da plateia, dinamizando o espetáculo. Nos bastidores outros participantes ajudam na preparação dos experimentos e nos efeitos sonoros que contribuem para sensibilizar emocionalmente a plateia, criando o clima para o desenvolvimento do roteiro.

Para uma análise qualitativa dos resultados do projeto realizamos entrevistas e aplicamos questionários aos participantes após as apresentações. Nas respostas, os alunos não foram identificados. Esses questionários tinham questões abertas e outras onde marcavam as opções oferecidas. O objetivo desse levantamento era verificar a opinião dos participantes em relação ao que foi apresentado e entre o que foi apresentado o que chamou a atenção dos mesmos, inclusive explicado a razão desse interesse.

A OPINIÃO DOS PARTICIPANTES

Em relação ao interesse dos alunos, procurou-se identificar e verificar a intensidade dos sentimentos que afloraram no decorrer da apresentação, através do seguinte questionamento: “o que você sentiu durante o Show Física no Palco”, dentre as respostas verificou-se que 60% se sentiram bastante curiosos e interessados, 43% ficaram surpresos, 22% deles se sentiram alegres e satisfeitos, já 9% manifestaram outros sentimentos positivos, e não houve nenhum participante que manifestou medo ou dúvida. Em relação aos experimentos que mais despertava a curiosidade dos presentes, a tabela 1 abaixo traz alguns dos comentários mais frequentes.

Tabela 1 - Respostas dos participantes a questão: “Quais dos experimentos você mais gostou? Por quê?”

Aluno	Resposta
A	<i>“Cama de pregos, pois envolve suspense, e também o de equilíbrio, pois envolve força e trabalho em equipe”</i>
B	<i>“Cama de pregos já tinha acompanhado por mídias em geral, a surpresa foi grande com a vista tão próxima deste.”</i>
C	<i>“Ondas (Chamas dançantes), onde coloca o gás no cano e quando se fala no microfone, percebe as ondas sonoras, e o redemoinho de fogo.”</i>
D	<i>“O experimento com o fogo e as ondas sonoras.”</i>
E	<i>“Cama de pregos, pois envolve suspense”</i>

F	<i>“Da “construção civil” (Equilíbrio humano)</i>
G	<i>“A “construção civil” (cadeira humana), pois foi uma de interação muito interessante.”</i>
H	<i>“Difícil escolher apenas um, pois todos são fascinantes, mas a “construção humana” é bem legal.”</i>
I	<i>“Furacão de fogo dentro da lixeira, interessante e bonito”</i>
J	<i>“Rotação de corpos. E interessante controlar a velocidade pela altura dos braços”</i>

Através dos comentários verifica-se que a surpresa ao comprovar a veracidade de alguma teoria falada pelo professor na sala, ou mesmo algo já visto na internet, torna muito mais significativos o entendimento daquele conceito quando presenciado “ao vivo”. Por isso a “cama de pregos”, o “Chama dançantes” e o “Equilíbrio humano” são tão chamativos, pois envolve conceitos que são discutidos, mas que nem sempre são assimilados. A forma como os experimentos são apresentados usando a interatividade com o público, além dos efeitos sonoros, proporciona descontração e humor o que motiva a aceitação da Física pelos estudantes e isso contribuir para engajamento destes em atividades relacionadas à Física, como já foi relatado por Tamiasso e colaboradores (Tamiasso et al (2012).

Outro questionamento feito foi se participar do “Show Física no Palco” motivou o interesse dos estudantes pela Física. A tabela 2 abaixo traz alguns comentários.

Tabela 2 - Respostas a questão: “Qual a contribuição do Show Física no Palco para aumentar o interesse durante as aulas de Física”

Aluno	Resposta
A	<i>“É possível, de forma criativa e dinâmica, aprender os conceitos de física de maneira divertida, ainda aprendendo a como utilizar esses conceitos no nosso Cotidiano”.</i>
B	<i>“O show mostra como a física se aplica em coisas do nosso dia-a-dia, causando mais interesse no estudo de física.”</i>
C	<i>“A aula dinâmica e demonstrativa, que possibilita você tentar compreender o experimento e com base nele e seus conhecimentos, avaliar e explicar o por que.”</i>
D	<i>“Foi algo interessante e diferente, em que vimos a física por um lado mais divertido.”</i>
E	<i>“Foi essencial, pois desperta um interesse no aluno em aprender física, visando que além de estar no seu cotidiano, tem experimentos e aplicações que deixam os alunos fascinados.”</i>
F	<i>“Contribui grandemente por tornar a Física uma coisa divertida, atraente e interessante.”</i>
G	<i>“Com o show de Física é possível ver na prática que escolares possuem aplicação e que não se resume apenas em teoria.”</i>
H	<i>“Como já disse, ver na prática o que é mostrado na teoria, que instiga a querer saber mais sobre o que é estudado.”</i>
I	<i>“O interesse em relação do conteúdo, por que estudar pode ser divertido como ocorreu no show”</i>
J	<i>“Me levou a indagação e a curiosidade de saber algumas práticas e aplicações de conteúdos complexos como por exemplo eletromagnetismo”</i>

Nas respostas verifica-se que o objetivo primordial do “Show Física no palco” vem sendo atingido, tanto pela reação e interesse da plateia durante a apresentação quanto pela fala dos professores e alunos após a mesma, onde dizem que gostaram bastante de ver a Física sendo mostrada de forma divertida, interessante, criativa e dinâmica. Este comportamento mostra que a utilização de diferentes estratégias e metodologias são ferramentas bastante eficazes, fugindo da rotina das aulas tradicionais, com quadro e giz, contribui para estimular o envolvimento e o interesse dos alunos pelo aprendizado da Física.

A figura abaixo mostra algumas fotos de apresentações do Show Física no Palco.



Figura 1 - Fotos de apresentação do show Física no Palco realizado em Feiras de Ciências da UFG, no IFTM-Campus Patrocínio e para o SENAI-Catalão GO.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A participação no “Show Física no Palco” oportuniza aos alunos da licenciatura em Física trabalhar em colaboração, integrando novatos e veteranos do curso de física, tanto na escolha, elaboração e montagem dos experimentos, quanto na escrita e ensaio das falas do roteiro das apresentações. Essa interação cria um ambiente de troca de experiências de extrema importância para se fortalecer os vínculos entre os membros do grupo, além de contribuir para a formação cidadã dos apresentadores. E o que se observa é que além da divulgação científica, o “Show Física no Palco” produz resultados satisfatórios também na formação do licenciando em Física, que ao buscar a melhor forma de apresentar um experimento, usando o estilo cênico, tem a oportunidade de trabalhar dicção, projeção de voz, desenvoltura, inibição e também em aprender a falar e interagir com o público, o que contribuirá para a formação do futuro professor.

Em relação a avaliação das atividades por parte da plateia, verifica-se que existe sim uma aumento do interesse pela Física. Atualmente vários estudantes buscam a Experimentoteca de Física interessados em montar experimentos que

foram apresentados. Constata-se por meio da análise dos questionários que os seus sentimentos foram atingidos e despertados melhorando a aceitação destes, o que parece indicar que esse tipo de atividade provoca reações emotivas que poderia aumentar o interesse dos estudantes por Física, inclusive no que é depois mostrado em sala de aula. Os professores relatam que os alunos sempre remetem ao que viram no show, quando algum conceito correlato é apresentado. E de acordo com o que foi apurado preliminarmente, verifica-se que esse tipo de ação ao despertar reações emocionais, e de acordo com Vigotski (apud Gaspar, 2007) isso poderá influenciar de forma bem substancial tanto no nosso comportamento quanto nos momentos do processo educativo.

O que temos observado com este projeto é que os alunos sentem prazer e se interessam por atividades que demonstrem os conceitos dos fenômenos físicos e mostra a relação destes com o seu dia-a-dia. Isto nos mostra que a forma que os conteúdos são abordados não favorece a reflexão e interação com o objeto de aprendizagem, o que pode provocar a rejeição de muitos pelo processo de aprendizagem de física. E que usar estratégias que apresentam a Física de forma lúdica são importantes e contribuem para estimular e despertar a curiosidade das pessoas. Mas não se pode deixar de analisar os efeitos dessas atividades, seja para identificar os impactos e acertos destas, seja para corrigir os erros de forma a contribuir para a alfabetização científica da sociedade, formando assim cidadãos que entende e valoriza a ciência.

REFERÊNCIAS

- MENEGOTTO, J. C., ROCHA FILHO, J. B., ***Atitudes de estudantes do ensino médio em relação à disciplina de Física***. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, Vol. 7, Nº 2, 2008.
- BRASIL. ***Lei de diretrizes e bases da Educação nacional*** - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
- GASPAR, A. ***Um estudo sobre as emoções no contexto das interações sociais em sala de aula***. Investigações em Ensino de Ciências, Porto Alegre, v. 12, n. 1, p. 71-84, 2007.
- MENEZES, L. C. ***Trabalho e Visão de Mundo: ciência e tecnologia na formação de professores***. Revista Brasileira de Educação. São Paulo. Edusp: 7, 1998.
- MIURA, J., ***A interatividade na divulgação de ciências***. In: Anais do XXX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Santos/SP, 2007.
- TAMIASO, S.; BASSANI, N.; AMEIXA, G.; GOMES, G.; CAMILETTI, G. - ***Aspectos de uma atividade de divulgação Científica que podem contribuir para o trabalho de professores em serviço e para a motivação dos estudantes*** – In: Anais do XIV Encontro de Pesquisa em Ensino de Física, Maresias/SP, 2012.

AGRADECIMENTOS

Aos programas de Bolsas da UFG (PIBIC, PROBEC, e PROCOM)
A atual equipe e aos alunos que participaram do grupo de apresentadores e organização do “Show Física no Palco” anteriormente.
Ao CNPQ, CAPES e FAPEG (Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado de Goiás) pelo apoio financeiro.